

집합위험 이론 (Collective Risk Theory)

원저자: Cary Chi-Liang Tsai · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자와 **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

개별위험 이론은 포트폴리오 안 **개별 계약**과 그 청구를 보고 합산한다. 반면 **집합위험 이론**(collective risk theory)은 포트폴리오 전체에 대해 청구를 만들어내는 **확률과정**을 다루며, 개별 계약이 아니라 포트폴리오 전체로 특성을 규정한다. 학술 보험계리학 발전에 매우 중요한 역할을 했다.

2. 고전적 연속시간 위험모형 Classical Risk Model

대표적 모형은 **고전적 연속시간 위험모형**이다. 초기 자본 u , 단위시간 보험료율 c , 시각 t 까지의 누적 청구 $N(t)$ 에 대해 잉여금(surplus)은 다음과 같다.

$$U(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} X_i, \quad t \geq 0$$

청구과정 $N(t)$ 는 보통 포아송 과정으로 두며, 이때 총청구과정 $S(t) = \sum X_i$ 는 **독립·정상 증분**을 갖는다. 보험료율은 안전할증 θ 를 붙여 $c = (1+\theta) \cdot \lambda \cdot E(X)$ 로 정한다. 분포함수는 합성곱의 합으로 표현되나(아래) 명시적으로 구하기 어려워 근사가 발전했다.

$$\Pr(S(t) \leq x) = \sum_{n=0}^{\infty} P^{*n}(x) \Pr(N(t) = n)$$

3. 파산확률과 조정계수 Ruin Probability

파산시점(time of ruin)은 잉여금이 처음 음수가 되는 시각이다.

$$T = \inf \{ t : U(t) < 0 \}$$

초기 자본 u 에서의 **파산확률**은 $\psi(u) = \Pr(T < \infty \mid U(0) = u)$ 이며, $u \geq 0$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\psi(u) = \frac{e^{-Ru}}{\mathbb{E}[e^{R|U(T)|} \mid T < \infty]}$$

여기서 $R > 0$ 은 조정계수(adjustment coefficient)로, 룬드베리 기본방정식의 음의 근 $-R$ 에 해당한다. 분모가 1보다 크므로 곧바로 룬드베리 부등식 $\psi(u) \leq e^{-Ru}$ 가 따라온다.

해설 핵심 직관 — 자본이 클수록 지수적으로 안전

파산확률은 초기 자본 u 에 대해 e^{-Ru} 꼴로 줄어든다. 조정계수 R 은 “보험료 여유(안전할증)와 위험의 균형”을 한 수로 요약한 값으로, R 이 클수록 같은 자본에서 더 안전하다. 파산이 청구로 발생할 때 $|U(T)|$ 를 파산의 심도(severity of ruin), 직전 잉여금 $U(T-)$ 를 파산 직전 잉여금이라 한다.

4. 최대 총손실 분해 Maximal Aggregate Loss

$\theta > 0$ 이면 $\psi(0) = 1/(1+\theta)$ 이다. 최대 총손실 $L = \max_{t \geq 0} \{S(t) - ct\}$ 는 복합 포아송 과정의 정상·독립 증분 성질로부터 다음과 같이 분해된다.

$$L = L_1 + L_2 + \cdots + L_N \quad (L = 0 \text{ if } N = 0)$$

여기서 N 은 기하분포를 따르고 L_k 들은 i.i.d.다. 즉 파산확률 문제가 합성(기하) 분포 문제로 환원된다.

고급 Gerber-Shiu 기대할인벌점함수 (참고)

현대 파산이론은 파산시점·파산의 심도·직전 잉여금을 한꺼번에 다루는 Gerber-Shiu 기대할인벌점함수 $\phi_w(u)$ 를 도입한다. 이는 결손 갱신방정식(defective renewal equation)을 만족하며, 벌점함수 w 를 적절히 고르면 파산 관련 여러 양(예: 심도의 모멘트)을 통일적으로 얻는다. 입문 단계에서는 “파산확률·심도·직전잉여금을 하나의 함수로 묶어 분석한다”는 개념만 알면 충분하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Ruin Theory(파산이론) · Severity of Ruin(파산의 심도) · Time of Ruin(파산시점) · Adjustment Coefficient(조정계수) · Surplus Process(잉여금 과정) · Collective Risk Models(집합위험 모형)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 잉여금 과정 (surplus process) $U(t)$ — 초기자본 + 보험료 - 누적청구. 음수가 되면 파산.
- 안전할증 (safety loading) θ — 보험료를 순보험료보다 $(1+\theta)$ 배로 높이는 여유.
- 파산시점 / 파산확률 (time of ruin / ruin probability) — 잉여금이 처음 음수가 되는 시각 / 그렇게 될 확률.
- 조정계수 (adjustment coefficient) R — 룬드베리 방정식의 양근. 파산확률의 지수율.
- 룬드베리 부등식 — $\psi(u) \leq e^{-Ru}$. 파산확률의 지수 상한.
- 파산의 심도 (severity of ruin) — 파산 순간 잉여금이 음수로 내려간 크기 $|U(T)|$.

- **최대 총손실 (maximal aggregate loss)** — 잉여금이 초기수준 아래로 떨어진 최대 깊이. 기하 합성분포로 분해됨.
- **Gerber-Shiu 함수** — 파산시점·심도·직전잉여금을 통합 분석하는 기대할인벌점함수.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Collective Risk Theory", Cary Chi-Liang Tsai. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.